2021 年全国硕士研究生入学统一考试

数学（一）

（考试时间：上午 8:30—11:30）

考生注意事项

1．答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生姓名和考生编号；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点.

2．选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内.超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效.

3．填（书）写必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂.

4．考试结束，将答题卡和试题册按规定交回.

考生编号															
考生姓名															

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分.下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求的，请将所选项前的字母填在**答题纸**指定位置上.

（1）函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^x-1}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处 （　　）

（A）连续且取极大值.　　（B）连续且取极小值.

（C）可导且导数为 0.　　（D）可导且导数不为 0.

1. 【答案】（D）.

【解析】因 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{x}=1=f(0)$, 故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续；

又

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{e^x-1}{x}-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{1+x+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)-1-x}{x^2}=\frac{1}{2},$$

故应选（D）.

（2）设函数 $f(x,y)$ 可微，且 $f(x+1,e^x)=x(x+1)^2$，$f(x,x^2)=2x^2\ln x$，则 $df(1,1)=$ （　　）

（A）$dx+dy$.　　（B）$dx-dy$.　　（C）dy.　　（D）$-dy$.

2. 【答案】（C）.

【解析】令 $u=x+1,v=e^x$, 则 $f(u,v)=u^2\ln v$, 从而 $f(x,y)=x^2\ln y$, 故

$$f'_x(x,y)=2x\ln y,\ f'_y(x,y)=\frac{x^2}{y},$$

则 $f'_x(1,1)=0$, $f'_y(1,1)=1$, 得 $df(1,1)=dy$.

故应选（C）.

（3）设函数 $f(x)=\dfrac{\sin x}{1+x^2}$ 在 $x=0$ 处的 3 次泰勒多项式为 $ax+bx^2+cx^3$，则 （　　）

（A）$a=1,b=0,c=-\dfrac{7}{6}$.　　（B）$a=1,b=0,c=\dfrac{7}{6}$.

（C）$a=-1,b=-1,c=-\dfrac{7}{6}$.　　（D）$a=-1,b=-1,c=\dfrac{7}{6}$.

3. 【答案】（A）.

【解析】由题意知，$f(x)=\dfrac{\sin x}{1+x^2}=ax+bx^2+cx^3+o\left(x^3\right)$, 故

$$\begin{aligned}\sin x&=\left(1+x^2\right)\left(ax+bx^2+cx^3+o\left(x^3\right)\right)\\&=ax+bx^2+(a+c)x^2+o\left(x^3\right),\end{aligned}$$

又 $\sin x=x-\dfrac{1}{6}x^3+o\left(x^3\right)$, 由泰勒展开的唯一性，比较系数，有

$$\begin{cases}a=1,\\b=0,\\a+c=-\dfrac{1}{6},\end{cases}\quad\text{解得}\quad\begin{cases}a=1,\\b=0,\\c=-\dfrac{7}{6},\end{cases}$$

故应选（A）.

（4）设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，则 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=$ （　　）

（A）$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{2n}$.　　（B）$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{n}$.

（C）$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n}f\left(\dfrac{k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{n}$.　　（D）$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n}f\left(\dfrac{k}{2n}\right)\dfrac{2}{n}$.

4. 【答案】（B）.

【解析】将区间 $[0,1]$ 上均分成 n 份，取 ξ_k 为第 k 个小区间的中点，则

$\xi_k=\dfrac{\dfrac{k-1}{n}+\dfrac{k}{n}}{2}=\dfrac{2k-1}{2n}$，由定积分的定义知，

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\cdot\frac{1}{n},$$

故应选（B）.

（5）二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2-(x_3-x_1)^2$ 的正惯性指数与负惯性指数依次为 （　　）

（A）2；0.　　（B）1；1.　　（C）2；1.　　（D）1；2.

5. 【答案】（B）.

【解析】$f=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2-(x_3-x_1)^2=2x_2^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$，

二次型的矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&2&1\\1&1&0\end{pmatrix}$，

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda&-1&-1\\-1&\lambda-2&-1\\-1&-1&\lambda\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-3)(\lambda+1),$$

$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $3,-1,0$，故 f 的正、负惯性指数都是 1.

故应选（B）.

（6）已知 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}3\\1\\2\end{pmatrix}$，记 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-k\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-l_1\boldsymbol{\beta}_1-l_2\boldsymbol{\beta}_2$，

若 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 两两正交，则 l_1,l_2 依次为　　（　　）

（A）$\frac{5}{2},\frac{1}{2}$.　　（B）$-\frac{5}{2},\frac{1}{2}$.

（C）$\frac{5}{2},-\frac{1}{2}$.　　（D）$-\frac{5}{2},-\frac{1}{2}$.

6. 【答案】（A）.

【解析】由已知，有

$$\begin{aligned}&\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1,\\&\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-k\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_2-k\boldsymbol{\alpha}_1,\\&\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-l_1\boldsymbol{\beta}_1-l_2\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_3-l_1\boldsymbol{\alpha}_1-l_2\left(\boldsymbol{\alpha}_2-k\boldsymbol{\alpha}_1\right),\end{aligned}$$

又 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 两两正交，故 $\left(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2\right)=0$, 即

$$\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2-k\boldsymbol{\alpha}_1\right)=\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2\right)-k\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_1\right)=2-2k=0,$$

得 $k=1$，此时 $\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-\left(l_1-l_2\right)\boldsymbol{\alpha}_1-l_2\boldsymbol{\alpha}_2.$

又

$$\begin{aligned}\left(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_3\right)&=\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3-\left(l_1-l_2\right)\boldsymbol{\alpha}_1-l_2\boldsymbol{\alpha}_2\right)\\&=\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3\right)-\left(l_1-l_2\right)\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_1\right)-l_2\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2\right)\\&=5-\left(l_1-l_2\right)\cdot2-2l_2=5-2l_1=0,\end{aligned}$$

得 $l_1=\frac{5}{2}$，此时 $\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}0\\2\\0\end{pmatrix}.$

又

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)&=(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\alpha}_3-(l_1-l_2)\boldsymbol{\alpha}_1-l_2\boldsymbol{\alpha}_2)\\&=(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)-(l_1-l_2)(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\alpha}_1)-l_2(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\alpha}_2)\\&=2-(l_1-l_2)\cdot 0-l_2\cdot 4=2-4l_2=0,\end{aligned}$$

得 $l_2=\dfrac{1}{2}$.

故应选（A）.

（7）设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶实矩阵，下列不成立的是 （ ）

（A） $\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\end{pmatrix}=2\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$.

（B） $\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=2\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$.

（C） $\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{BA}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=2\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$.

（D） $\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{BA} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=2\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$.

7. 【答案】（C）.

【解析】对于（A）： $\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=2\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$；

对于（B）： $\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{AB})+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})$，因为 $(\boldsymbol{E}\quad\boldsymbol{B})$ 行满秩，所以 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}\big[\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}\quad\boldsymbol{B})\big]=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$，于是 $\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=2\,\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$；

对于（D）： $\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{BA} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{BA}\end{pmatrix}+\mathrm{r}\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)$，因为 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$ 列满秩，所以 $\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{BA}\end{pmatrix}=\mathrm{r}\left[\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{A}\right]=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$，于是 $\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{BA} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=2\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$；

对于（C）：取 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$，则 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{BA}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$，

$\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{BA}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=3\neq 2\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2$.

故应选（C）.

（8）设 A,B 为随机事件，且 $0<P(B)<1$，下列命题中为假命题的是　　（　　）

（A）若 $P(A\mid B)=P(A)$，则 $P(A\mid \overline{B})=P(A)$.

（B）若 $P(A\mid B)>P(A)$，则 $P(\overline{A}\mid \overline{B})>P(\overline{A})$.

（C）若 $P(A\mid B)>P(A\mid \overline{B})$，则 $P(A\mid B)>P(A)$.

（D）若 $P(A\mid A\cup B)>P(\overline{A}\mid A\cup B)$，则 $P(A)>P(B)$.

8. 【答案】（D）.

【解析】对于（A）选项：由 $P(A\mid B)=P(A)$，知 A 与 B 相互独立，故 A 与 $\overline{B}$ 相互独，从而有 $P(A\mid \overline{B})=P(A)$.故（A）正确.

对于（B）选项：由 $P(A\mid B)>P(A)$，得 $P(AB)>P(A)P(B)$

又 $P(\overline{A}\mid \overline{B})=\dfrac{P(\overline{A}\,\overline{B})}{P(\overline{B})}=\dfrac{P(\overline{A+B})}{1-P(B)}=\dfrac{1-P(A+B)}{1-P(B)}>\dfrac{1-P(A)-P(B)-P(AB)}{1-P(B)}$.

$$>\frac{1-P(A)-P(B)-P(A)P(B)}{1-P(B)}=1-P(A)=P(\overline{A}).$$ 故（B）正确.

对于（C）选项：由 $P(A\mid B)>P(A\mid \overline{B})$，得 $P(AB)>P(A)P(B)$，

$P(A\mid B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}>\dfrac{P(AB)}{P(B)}=\dfrac{P(A)P(B)}{P(B)}=P(A)$，故（C）正确，由排除法知应选（D）.

事实上对于（D）选项：由 $P(A\mid A\cup B)>P(\overline{A}\mid A\cup B)$，得

$$P[A(A\cup B)]>P[\overline{A}(A\cup B)]，即\ P(A)>P(B\overline{A})=P(B)-P(AB)，$$

无法比较 $P(A)$ 与 $P(B)$ 的大小.

故应选（D）.

（9）设 $(X_1,Y_1),(X_2,Y_2),\cdots,(X_n,Y_n)$ 为来自总体 $N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$ 的简单随机样本，令 $\theta=\mu_1-\mu_2,\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i,\overline{Y}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}Y_i,\hat{\theta}=\overline{X}-\overline{Y}$，则　　（　　）

（A）$\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计，$D(\hat{\theta})=\dfrac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n}$.

（B）$\hat{\theta}$不是θ的无偏估计，$D(\hat{\theta})=\dfrac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n}$.

（C）$\hat{\theta}$是θ的无偏估计，$D(\hat{\theta})=\dfrac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$. .

（D）$\hat{\theta}$不是θ的无偏估计，$D(\hat{\theta})=\dfrac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$.

9. 【答案】（C）.

【解析】由题意得，$X_i\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),Y_i\sim N(\mu_2,\sigma_2^2),i=1,2,\cdots,n.$

$$E(\hat{\theta})=E(\overline{X}-\overline{Y})=E(\overline{X})-E(\overline{Y})=\mu_1-\mu_2=\theta,$$

故$\hat{\theta}$是θ的无偏估计，可排除（B）、（D）.

又$(X_1,Y_1),(X_2,Y_2),\cdots,(X_n,Y_n)$为简单随机样本，故$X_i$与$Y_j$ $(i\neq j;i,j=1,2,\cdots,n)$相互独立，故$\mathrm{cov}(X_i,Y_j)=0,(i\neq j)$. 从而

$$\begin{aligned}\mathrm{cov}(\overline{X},\overline{Y})&=\mathrm{cov}(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i,\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}Y_j)=\frac{1}{n^2}\mathrm{cov}(\sum_{i=1}^{n}X_i,\sum_{j=1}^{n}Y_j)\\&=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\mathrm{cov}(X_i,Y_i)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\rho\sqrt{DX_i}\sqrt{DY_i}=\frac{1}{n}\rho\sigma_1\sigma_2,\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}D(\hat{\theta})&=D(\overline{X}-\overline{Y})=D(\overline{X})+D(\overline{Y})-2\mathrm{cov}(\overline{X},\overline{Y})\\&=\frac{\sigma_1^2}{n}+\frac{\sigma_2^2}{n}-\frac{2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}.\end{aligned}$$

故应选（C）.

（10）设$X_1,X_2,\cdots,X_{16}$是来自总体$N(\mu,4)$的简单随机样本，考虑假设检验问题：$H_0:\mu\leq 10,H_1:\mu>10$. $\Phi(x)$表示标准正态分布函数，若该检验问题的拒绝域为$W=\{\overline{X}\geq 11\}$，其中$\overline{X}=\dfrac{1}{16}\sum_{i=1}^{16}X_i$. 则$\mu=11.5$时，该检验犯第二类错误的概率为（　　）

（A）$1-\Phi(0.5)$.　　（B）$1-\Phi(1)$.

（C）$1-\Phi(1.5)$.　　（D）$1-\Phi(2)$.

10. 【答案】（B）.

【解析】由题意有 $\overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{1}{4}\right)$.

犯第二类错误是指在 H_0 不真时接受 H_0，也叫存伪错误. 因拒绝域为 $W=\left\{\overline{X} \geq 11\right\}$，故接受域为 $\left\{\overline{X}<11\right\}$. 当 $\mu=11.5$ 时，要求的概率为

$$P\left\{\overline{X}<11.5\right\}=P\left\{\frac{\overline{X}-11.5}{\frac{1}{2}}<\frac{11-11.5}{\frac{1}{2}}\right\}=\Phi(-1)=1-\Phi(1).$$

故应选（B）.

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分.请将答案写在**答题纸**指定位置上.

（11）$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2+2x+2} \mathrm{d}x=$ _____.

11. 【答案】$\frac{\pi}{4}$.

【解析】

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2+2x+2} \mathrm{d}x &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{(x+1)^2+1} \mathrm{d}x=\arctan(x+1)\Big|_0^{+\infty} \\ &= \lim_{x \to +\infty} \arctan(x+1)-\arctan(1) \\ &= \frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

（12）设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=2\mathrm{e}^t+t+1, \\ y=4(t-1)\mathrm{e}^t+t^2 \end{cases}$ 确定，则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=$ _____.

12. 【答案】$\frac{2}{3}$.

【解析】

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{4\left[\mathrm{e}^t+(t-1)\mathrm{e}^t\right]+2t}{2\mathrm{e}^t+1}=\frac{4t\mathrm{e}^t+2t}{2\mathrm{e}^t+1}=2t,$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2t)=2 \cdot \frac{1}{2\mathrm{e}^t+1},$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=\frac{2}{3}.$$

（13）欧拉方程 $x^2y''+xy'-4y=0$ 满足条件 $y(1)=1,y'(1)=2$ 的解为_____.

13. 【答案】 $y=x^2$.

【解析】令 $x=\mathrm{e}^t$，方程 $x^2y''+xy'-4y=0$ 可化为 $y''(t)-4y(t)=0$，解方程，得

$$y(t)=C_1\mathrm{e}^{2t}+C_2\mathrm{e}^{-2t}.$$

又 $x=\mathrm{e}^t$，从而 $y(x)=C_1x^2+\dfrac{C_2}{x^2}$，由 $y(1)=1,y'(1)=2$，得

$$\begin{cases}C_1+C_2=1,\\2C_1-2C_2=2,\end{cases}\text{解得}\begin{cases}C_1=1,\\C_2=0,\end{cases}$$

从而满足条件的特解为 $y=x^2$.

（14）设 Σ 为空间区域 $\left\{(x,y,z)\middle|x^2+4y^2\le 4,0\le z\le 2\right\}$ 表面的外侧，则曲面积分

$\iint\limits_{\Sigma}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

14. 【答案】 4π.

【解析】由高斯公式，有

$$\iint\limits_{\Sigma}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint\limits_{\Omega}(2x+2y+1)\mathrm{d}v,$$

因为 Ω 关于 yOz,xOz 面均对称，故

$$\iiint\limits_{\Omega}(2x+2y)\mathrm{d}v=\iiint\limits_{\Omega}2x\mathrm{d}v+\iiint\limits_{\Omega}2y\mathrm{d}v=0,$$

故 $\iint\limits_{\Sigma}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint\limits_{\Omega}1\mathrm{d}v=S_{\text{底}}\cdot h=\pi\cdot 2\cdot 1\cdot 2=4\pi.$

（15）设 $\boldsymbol{A}=a_{(ij)}$ 为3阶矩阵，A_{ij} 为代数余子式，若 $\boldsymbol{A}$ 的每行元素之和均为2，且 $|\boldsymbol{A}|=3$，则 $A_{11}+A_{21}+A_{31}=$_____.

15. 【答案】 $\dfrac{3}{2}$.

【解析】【分析】求 $A_{11}+A_{21}+A_{31}$，相当于求 $\boldsymbol{A}^*$ 的第 1 行元素之和

已知 $\boldsymbol{A}$ 的每行元素之和均为 2，故

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\2\\2\end{pmatrix}=2\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

两边同时左乘 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=2\boldsymbol{A}^*\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，又 $|\boldsymbol{A}|=3$，故 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=3E$，则

$$\boldsymbol{A}^*\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\frac{3}{2}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},$$

故 $A_{11}+A_{21}+A_{31}=\frac{3}{2}$.

（16）甲，乙两个盒子中各装有 2 个红球和 2 个白球，先从甲盒中任取一球，观察颜色后放入乙盒中，再从乙盒中任取一球.令 X，Y 分别表示从甲盒和乙盒中取到的红球个数，则 X 与 Y 的相关系数为_____.

16. 【答案】$\frac{1}{5}$.

【解析】由题意有

$$\begin{aligned}P\{X=0\}&=P\{X=1\}=\frac{1}{2},\\ P\{Y=0\}&=P\{Y=0\mid X=0\}P\{X=0\}+P\{Y=0\mid X=1\}P\{X=1\}\\ &=\frac{3}{5}\cdot\frac{1}{2}+\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2},\\ P\{Y=1\}&=1-P\{Y=0\}=\frac{1}{2},\\ P\{X=0,Y=0\}&=P\{Y=0\mid X=0\}P\{X=0\}\\ &=\frac{3}{5}\cdot\frac{1}{2}=\frac{3}{10},\end{aligned}$$

故(X,Y)的概率分布为

X \ Y	0	1	
0	3/10	2/10	1/2
1	2/10	3/10	1/2
	1/2	1/2	

从而 $\rho_{XY}=\frac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DY}}=\frac{E(XY)-E(X)E(Y)}{\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DY}}=\frac{\frac{3}{10}-\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}}=\frac{1}{5}$.

三、解答题：17～22 小题，共 70 分.请将解答写在**答题纸**指定位置上.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

（17）（本题满分 10 分）

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t}{\mathrm{e}^x-1}-\dfrac{1}{\sin x}\right)$.

17. 【解析】

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t}{\mathrm{e}^x-1}-\frac{1}{\sin x}\right)&=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x+\sin x\cdot\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t-\mathrm{e}^x+1}{(\mathrm{e}^x-1)\sin x}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-\mathrm{e}^x+1+\sin x\cdot\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t}{x^2}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-\mathrm{e}^x+1}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{\sin x\cdot\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t}{x^2}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{x+o(x^2)-(1+x+\frac{1}{2}x^2+o(x^2))+1}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t}{x}\\&=-\frac{1}{2}+\lim_{x\to 0}\mathrm{e}^{x^2}=-\frac{1}{2}+1=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

（18）（本题满分 12 分）

已知曲线 $C:\begin{cases}x^2+2y^2-z=6,\\4x+2y+z=30,\end{cases}$ 求 C 上的点到 xOy 坐标面距离的最大值.

18. 【解析】由题意，曲线 C 上的点到 xOy 坐标面距离为 $|z|$，故原问题可转化为求函数 $f(x,y,z)=z^2$ 在约束条件 $\begin{cases}x^2+2y^2-z=6,\\4x+2y+z=30\end{cases}$ 下的最大值.

设拉格朗日函数

$$L(x,y,z,\lambda,\mu)=z^2+\lambda\left(x^2+2y^2-z-6\right)+\mu(4x+2y+z-30),$$

令$\begin{cases}\dfrac{\partial L}{\partial x}=2\lambda x+4\mu=0,\\ \dfrac{\partial L}{\partial y}=4\lambda y+2\mu=0,\\ \dfrac{\partial L}{\partial z}=2z-\lambda+\mu=0,\\ \dfrac{\partial L}{\partial \lambda}=x^2+2y^2-z-6=0,\\ \dfrac{\partial L}{\partial \mu}=4x+2y+z-30.\end{cases}$

解得驻点$(-8,-2,66)$，$(4,1,12)$.

则$f(-8,-2,66)=66, f(4,1,12)=12$，比较大小得距离最大值为$66$.

（19）（本题满分 12 分）

设$D\subset\mathbf{R}^2$是有界单连通闭区域，$I(D)=\iint\limits_D\left(4-x^2-y^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$取得最大值的积分区域记为$D_1$.

（Ⅰ）求$I(D_1)$的值；

（Ⅱ）求$\int\limits_{\partial D_1}\dfrac{\left(x\mathrm{e}^{x^2+4y^2}+y\right)\mathrm{d}x+\left(4y\mathrm{e}^{x^2+4y^2}-x\right)\mathrm{d}y}{x^2+4y^2}$，其中$\partial D_1$是$D_1$的正向边界.

19. 【解析】（Ⅰ）被积函数非负的最大区域为$4-x^2-y^2\geq 0$，故要使$I(D)$取得最大值，则$D_1=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\leq 4\right\}$，故

$$I(D_1)=\iint\limits_{x^2+y^2\leq 4}\left(4-x^2-y^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\times 4\pi-\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2 r^2\cdot r\mathrm{d}r$$

$$=16\pi-2\pi\times\frac{16}{4}=8\pi.$$

（Ⅱ）由（Ⅰ）知，∂D_1为$x^2+y^2=4$，方向逆时针.

取$L_1:x^2+4y^2=\varepsilon^2$,方向取顺时针，其中$\varepsilon$为很小的正数，使$L_1$在区域$D_1$的内部.

记$P=\dfrac{x\mathrm{e}^{x^2+4y^2}+y}{x^2+4y^2}, Q=\dfrac{4y\mathrm{e}^{x^2+4y^2}-x}{x^2+4y^2}$,则

$$\int\limits_{\partial D_1}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\oint_{\partial D_1+L_1}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y-\oint_{L_1}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y\ .$$

因为

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\left(8xye^{x^2+4y^2}+1\right)\left(x^2+4y^2\right)-\left(xe^{x^2+4y^2}+y\right)\cdot 8y}{\left(x^2+4y^2\right)^2}$$
$$=\frac{\left(8xye^{x^2+4y^2}+1\right)\left(x^2+4y^2\right)-\left(xe^{x^2+4y^2}+y\right)\cdot 8y}{\left(x^2+4y^2\right)^2}$$
$$=\frac{\left(8x^3y+32xy^3-8xy\right)e^{x^2+4y^2}+x^2-4y^2}{\left(x^2+4y^2\right)^2},$$

同理，计算可得 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\left(8x^3y+32xy^3-8xy\right)e^{x^2+4y^2}+x^2-4y^2}{\left(x^2+4y^2\right)^2}=\frac{\partial P}{\partial y}$.

故 $\oint\limits_{\partial D_1+L_1}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=0$，又

$$\oint_{L_1}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\oint_{L_1}\frac{\left(xe^{\varepsilon^2}+y\right)\mathrm{d}x+\left(4ye^{\varepsilon^2}-x\right)\mathrm{d}y}{\varepsilon^2}$$
$$=\frac{1}{\varepsilon^2}\oint_{L_1}\left(xe^{\varepsilon^2}+y\right)\mathrm{d}x+\left(4ye^{\varepsilon^2}-x\right)\mathrm{d}y$$
$$=-\frac{1}{\varepsilon^2}\iint\limits_{D_2}(-1-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{2}{\varepsilon^2}\iint\limits_{D_2}1\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $D_2:x^2+4y^2\le\varepsilon^2$.

而 $\iint\limits_{D_2}1\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi\cdot\varepsilon\cdot\frac{\varepsilon}{2}=\frac{\pi\varepsilon^2}{2}$，从而有 $\oint_{L_1}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\frac{2}{\varepsilon^2}\cdot\frac{\pi\varepsilon^2}{2}=\pi$.

综上，得 $\int\limits_{\partial D_1}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=0-\pi=-\pi.$

（20）（本题满分 12 分）

已知 $u_n(x)=e^{-xn}+\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$，求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的收敛域与和函数.

20. 【解析】因 $u_n(x)=e^{-xn}+\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(e^{-xn}+\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}\right)$.

记 $S_1(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}e^{-xn},S_2(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$.

当 $\left|e^{-x}\right|<1$，即 $x>0$ 时，$S_1(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}e^{-xn}=\frac{1}{e^x-1}$.

当 $x=0$ 时，级数 $S_2(x)$ 显然收敛；

当 $x\neq 0$ 时，因 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{\dfrac{x^{n+2}}{(n+1)(n+2)}}{\dfrac{x^{n+1}}{n(n+1)}}\right|=|x|$，

故当 $|x|<1$ 时，级数 $S_2(x)$ 收敛，当 $|x|>1$ 时，级数发散.

又当 $|x|=1$ 时，级数 $S_2(x)$ 收敛，故 $S_2(x)$ 的收敛域为 $[-1,1]$，综上知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的收敛域为 $(0,1]$.

当 $0<x<1$ 时，$S_2'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}$，$S_2''(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\dfrac{1}{1-x}$，故

$$S_2'(x)=\int_0^x S_2''(t)\,\mathrm{d}t+S_2'(0)=\int_0^x\frac{1}{1-t}\,\mathrm{d}t=-\ln(1-x),$$

$$S_2(x)=\int_0^x S_2'(t)\,\mathrm{d}t+S_2(0)=-\int_0^x\ln(1-t)\,\mathrm{d}t=(1-x)\ln(1-x)+x,$$

因 $S_2(x)$ 在 $x=1$ 处收敛，由幂级数和函数的连续性知，$S_2(1)=\lim\limits_{x\to 1^-}S_2(x)=1$.

综上，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\mathrm{e}^x-1}+(1-x)\ln(1-x)+x, & 0<x<1,\\ \dfrac{1}{\mathrm{e}-1}+1=\dfrac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}, & x=1.\end{cases}$

（21）（本题满分 12 分）

已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a & 1 & -1\\ 1 & a & -1\\ -1 & -1 & a\end{pmatrix}$，

（Ⅰ）求正交矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对角阵；

（Ⅱ）求正定矩阵 $\boldsymbol{C}$，使得 $\boldsymbol{C}^2=(a+3)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$.

21. 【解析】（Ⅰ）$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-a & -1 & 1\\ -1 & \lambda-a & 1\\ 1 & 1 & \lambda-a\end{vmatrix}=(\lambda-a+1)^2(\lambda-a-2)$，

$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=a-1,\lambda_3=a+2$.

解方程$[(a-1)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}]\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得$\boldsymbol{A}$的对应于$\lambda_1=\lambda_2=a-1$的两个正交的特征向量

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix},$$

解方程$[(a+2)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}]\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得$\boldsymbol{A}$的对应于$\lambda_3=a+2$的特征向量$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$.

$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$已正交，将$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$单位化，得$\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$，

取$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，则$\boldsymbol{P}$为正交阵，满足$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}a-1&&\\&a-1&\\&&a+2\end{pmatrix}$.

（II）由（I）得$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$，则

$$\boldsymbol{C}^2=(a+3)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=(a+3)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}=(a+3)\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$$

$$=\boldsymbol{P}\left[(a+3)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\Lambda}\right]\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}4&&\\&4&\\&&1\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&1\end{pmatrix}^2\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$$

$$=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&1\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&1\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}},$$

取$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&1\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}5&-1&1\\-1&5&1\\1&1&5\end{pmatrix}$，则$\boldsymbol{C}$为对称矩阵，且与$\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&1\end{pmatrix}$合同，故$\boldsymbol{C}$为所求正定矩阵.

（22）（本题满分 12 分）

在区间$(0,2)$上随机取一点，将该区间分成两段，较短一段的长度记为X，较长一段的长度记为Y. 令$Z=\frac{Y}{X}$，

（I）求X的概率密度；

（II）求Z的概率密度；

（III）求 $E\left(\frac{X}{Y}\right)$.

22.【解析】设 $(0,2)$ 区间上随机取一数记为 W，由题意 $W\sim(0,2)$，且 $X=\min(W,2-W)$，$Y=2-X$.

（Ⅰ）由分布函数的性质.

$$\begin{aligned}F_X(x)&=P\{X\leqslant x\}=P\{\min(\mathrm{w},2-\mathrm{w})\leqslant x\}\\&=P\{\min(\mathrm{w},2-\mathrm{w})\leqslant x,0<\mathrm{w}<1\}+P\{\min(\mathrm{w},2-\mathrm{w})\leqslant x,1\leqslant \mathrm{w}<2\}\\&=P\{\mathrm{w}\leqslant x,0<\mathrm{w}<1\}+P\{2-\mathrm{w}\leqslant x,1\leqslant \mathrm{w}<2\},\end{aligned}$$

当 $x<0$ 时，$F_X(x)=0$；

当 $0\leqslant x<1$ 时，

$$F_X(x)=P\{0<w\leq x\}+P\{2-x\leq 2-w\leq x\}=\frac{x}{2}+\frac{x}{2}=x;$$

当 $x\geqslant 1$ 时，$F_X(x)=1$.

故 $f_X(x)=F_X'(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

（Ⅱ）由分布函数的定义

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{Z\leq z\}=P\left\{\frac{Y}{X}\leq z\right\}=P\left\{\frac{2-X}{X}\leq z\right\}\\&=P\left\{\frac{2}{X}-1\leq z\right\}=P\left\{\frac{2}{X}\leq z-1\right\}.\end{aligned}$$

当 $z<1$ 时，$F_Z(z)=0$；

当 $z\geq 1$ 时，$F_Z(z)=P\{Z\leq z\}=P\left\{X\geq\frac{2}{z-1}\right\}=1-P\left\{X<\frac{2}{z-1}\right\}=1-\frac{2}{z-1}$.

故 $f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}\dfrac{2}{(z-1)^2}, & z>1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

（III）$E\left(\frac{X}{Y}\right)=E\left(\frac{X}{2-X}\right)=\int_0^1\frac{x}{2-x}\mathrm{d}x=2\ln 2-1$.